

架构专栏特别放送 | “华仔，放学别走！”第1期

2018-05-18 何潇 & 李运华

从0开始学架构

[进入课程 >](#)



各位同学，晚上好，我就是那位在每期专栏最后都会乱入进来的编辑 Shawn[捂脸]，对，我是来送福利的。

“从 0 开始学架构”专栏已经更新了 9 期，概念和基础已经讲了不少，不知道你掌握的如何呢？每期华仔都会在最后提出一个思考题，希望能让你在学习后有一个思考提升的过程，既可以记下心得体会，也许还能碰撞出新的想法。

以周为单位，今天我会让华仔选出 01-07 期的优质精选留言，送给入选的同学价值 68 元的专栏阅码作为鼓励。入选的留言的标准既可以是经过深度思考的回答，也可以是对其他同学有启发的经验分享，更可以是产生共鸣的疑问。

在公布上榜精选留言前，应广大同学的强烈呼声“**华仔，放学别走！**”，问他几个在评论中大家普遍感兴趣的问题。

华仔：首先，知识分享能够促进知识的传播和发展，其实我们都是站在前人的肩膀上才能有今天的成就；其次，知识分享对于作者来说也是一个自我提升的过程，很多知识和技术，没分享出来的时候我觉得自己很清楚了，但真正去写才会发现，这里有个细节没考虑，那里有个疑问需要澄清，只有真正写完了才会觉得自己基本掌握了；同时分享出去后，会有很多读者帮忙审核检阅，会提出自己的一些看法，通过这些交流又能够进一步加深理解。

所以很多朋友问我**怎么提升技术，我推荐的一个方法就是写博客**，既能够加深自己对知识的理解，又能够锻炼自己的表达能力，还能够磨练自己的意志力（坚持写很不容易），一举三得。某个方面的博客写多了，也许哪天你也能够出一个专栏。

Shawn：华仔，现在专栏更新到第 9 期，还在讲理论和基础，已经有同学提出想学实战技巧，你怎么看待理论与实践之间的关系？

华仔：架构设计也需要知行合一，知是行之始，行是知之成，所以我在开始的时候讲述了架构设计相关的理论知识，例如架构设计的本质、目的、原则等，只有掌握了这些内容，才能在架构设计实践的时候有理可依有据可循，而不是凭感觉、拍脑袋、照猫画虎等。其实架构设计和编程一样，我们要学 Java 编程，肯定要先熟悉 Java 的语法、API，然后才能开始编码，再通过实际编码实践加深对这些理论知识的理解。

我在带团队的时候，发现很多技术人员在做架构设计的时候，最缺乏的就是架构设计的理论体系，在设计的时候摸着石头过河，踩了一个坑就积累了一点经验，但是下次换个业务换个场景，又要踩其他坑。这也是我萌生写这样一个专栏的一个推动因素，因为我们的学校没有教架构相关的课程，架构领域也缺乏经典的体系化的书籍，导致技术人员在架构方面的能力提升速度较慢。

具体的实战技巧其实不用担心，专栏后面的内容大部分都是讲具体的实战技巧，例如高性能架构模式、高可用架构模式、FMEA、CAP、异地多活、互联网架构演进等。

Shawn：介绍一下你每天学习新知识的方式吧，或者你觉得怎样学习你的架构专栏，效果会更好？

为大牛》。

我的专栏是我自己多年经验和思考的总结积累，是一套完整的架构设计方法论，涵盖的内容较多，所以要想学好，**首先不能着急**，循序渐进，争取每篇都有一些收获，可以**尝试写一些笔记、心得**；**其次需要知行合一**，学习了专栏的内容后，尽量结合自己的业务和系统，尝试拿这套方法论去分析，看看有什么收获或者疑问，注意并不是一定要亲自做架构才能实践，针对已有的系统进行分析，学习业界已有的架构案例都可以，当然如果有实践机会那就更好；**第三多交流**，一个人的思维难免有局限性和思维盲点，如果能和同事或者朋友一起学习，然后一起讨论，互相印证，效果会更好。

Shawn：总有同学在问专栏以外有没有推荐的参考书或资料，华仔能不能推荐几种？

华仔：技术方面我推荐《UNIX 编程艺术》，这本书里面的思想和原则，无论对于编码还是架构设计都很有指导意义。

个人成长方面我推荐《异类》，这本书通过很多的案例来说明究竟怎样才能成功，10000小时理论只是其中的一部分，还有很多有趣的发现，例如如何才算赢在起跑线上等。

人生境遇方面我推荐《羊皮卷》，其中有一篇《选择的力量》，我看了后醍醐灌顶，真的是就像佛家禅宗说的突然“悟道”一样深受启发，从此以后很多为人处世方式都因此而改变了。

Shawn：看到那么多同学的留言，有什么想说的吗？

华仔：非常感谢每一位同学的积极参与，很多同学留言表示感谢，让我感到很开心，说明专栏能够真正帮助大家学习架构设计的技术和提升自己的能力。

很多同学的评论内容质量很高，感谢你们的分享，通过自己的思考，自己有收获，同时也能帮助其他同学。

也有很多同学基于自己的业务进行了思考和提出了一些疑问，这是非常好的学习方式，也是知行合一的一种行动方式，我也会尽量一一回复，帮助你解决一些实际的问题。



下载APP



留言精选

每天都在找小黄车

写于 2018/04/28

搬砖的：“头，我们要造什么？”；（做什么系统？）

工程师：“龙之梦商城”；（XXX 系统，比如微博系统）

搬砖的：“图纸画出来了嘛？”；（架构是怎么设计的？）

工程师：“一楼主要以女性消费为主体、二楼以大众娱乐为主体、三楼以美食为主体”；

（相当于微博系统中的各个子系统，比如评论子系统、动态子系统、消息子系统）

搬砖的：“头，说人话”；

工程师：“一楼有卖衣服、化妆品的，二楼有唱歌、看电影的，三楼有吃的”；（【模块】按照逻辑区分，比如存储数据模块、搜索模块、消息推送模块）

搬砖的：“有没有很知名的店啊？”

工程师：“有的，一楼有香奈儿、优衣库...、二楼有好乐迪、万达影院....、三楼有海底捞、避风塘.....”；（【组件】按照物理区分，存储数据模块对应 Mysql、搜索模块对应 ElasticSearch、消息推送模块对应 Kafka）

搬砖的：“对了，头，商城大门有啥需要叮嘱的施工规范不？或有啥简化施工工艺的新技术嘛？”；（有框架的可以用吗？）

工程师猛吸了一口烟，把烟头扔在地上，用皮鞋左右撵了两下，缓缓从嘴里崩出四个字。

“老样子吧”。（Spring 全家桶甩起来）

引自：从0开始学架构

01 | 架构到底是指什么？

识别二维码打开原文
「极客时间」App





下载APP



华仔：做技术里面最擅长讲故事的，讲故事里面最擅长做技术的，说的就是你：)

narry

写于 2018/05/02

软件开发最本质的挑战有两个：复杂和变更，而软件的价值是保证业务的响应力，而与之相对的是开发资源的有限，而各种的软件开发方法论，也都是在研究有限的资源下，如何应对着两个挑战，寻找平衡点，实现业务目标，因为是在寻找平衡点，就说明是有取舍的，所以就没有所谓的银弹的存在

引自：从0开始学架构

02 | 架构设计的历史背景

识别二维码打开原文
「极客时间」 App



华仔：说的这么好，除了赞同就是鼓掌了：)

懒人闲思

写于 2018/05/03

伟大导师马克思说过：主要矛盾处于支配地位，次要矛盾。。。也会有影响，架构设计就是提前预判可能遇到的矛盾，用最小的代价解决它

引自：从0开始学架构

03 | 架构设计的目的

识别二维码打开原文
「极客时间」App



华仔：用马哲来思考架构设计，我表示这高度我要仰望一下：)

张玮(大圣)

写于 2018/05/05

1. 读了所有的评论，其实随着这几年微服务架构思想的就行，很多时候一些架构设计同学都会选择一步到位把系统按照业务做拆分，当然这里有粒度的把控，过粗过细都会导致问题，这里可以理解为任务分配 + 任务分解思想的运用
2. 性能优化点思路总结起来还是两步走：先单机后集群，如多线程、协程等编程模型的使用，缓存的使用，最终都是为了更快完成一次请求服务
3. 运华兄，点赞，加油，希望突破千万订阅者！

引自：从0开始学架构

04 | 复杂度来源：高性能





下载APP



「极客时间」 App



华仔：实现财富自由，迎娶白富美，当上 CTO，走向人生巅峰，就靠你的第 3 句话了：)

追寻云的痕迹

写于 2018/05/11

化繁为简，通过简单的举例，就把核心概念说清楚了。架构师的作用就在于各种场景中做出合适的取舍，而不是像普通程序员那样陷入 Paxos 还是 Raft 好的争论中。PowerShell 之父 Jeffery Snover 有一句话叫，To ship is to choose，讲的就是取舍的问题。

引自：从0开始学架构

05 | 复杂度来源：高可用

识别二维码打开原文
「极客时间」 App



华仔：感谢，我要去查查这位大神，学习一下。

曹铮

写于 2018/05/10

我平时工作中更多提醒自己压抑一下想预测各种需求变化的欲望。因为之前总是过度设计。压抑并不是说不要去考虑各种变化，而恰恰需要把可能性大的变化点一一罗列出来，分维度打分，维度包括 可能性大小？长期还是短期会变化？如果发生变化，目前的组织和系统要花多大成本适应变化。这些变化正是李老师之前说过的各种复杂度上的变化，比如用户量激增带来的性能要求。此外还包括一个业务功能逻辑上的变化。

在经过上面分析后往往会给出“上中下”策的设计方案，下策一般考虑的变化少，短视，但迅速，修改小，立竿见影。上策一般看重远期，但成本高很高，也很可能预测不中。

最后还要分析，如果决定采用下中策，如果预测的变化发生了，系统修改为中上策的代价有

断服务进行升级。如果代价小，那可以放心采用下策或中策。如果答案是否，可上策当前的代价又真的不可接受，那又要返回头重新分析了

实践发现这个方法挺好用，尤其当有人来咨询架构方案时，往往对给出的结果比较满意

引自：从0开始学架构

06 | 复杂度来源：可扩展性

识别二维码打开原文
「极客时间」 App



华仔：非常好的实践方法，我们在架构设计流程中会讲到，就是指设计“备选方案”。

合民

写于 2018/05/15

首先感谢作者的分享，学到很多思考的角度。作者是从系统技术角度分析复杂度，我想补充下系统实施的角度。随着系统的规模、技术难度的增加，实施难度也在增加，需要做的辅助工作越来越多，比如需求文档、技术文档、学习成本，如果这些辅助工作没做好，那么实施难度会越来越高，团队成员的更换成本非常高，所以我认为实施难度也是复杂度来源之一！

引自：从0开始学架构

07 | 复杂度来源：低成本、安全、规模

识别二维码打开原文
「极客时间」 App



设计的时候还要考虑团队人员和组织的复杂度和能力水平。

最后，再次恭喜@每天都在找小黄车、@narry、@懒人闲思、@张玮 (大圣)、@追寻云的痕迹、@曹铮、@合民，也感谢写下留言的每位同学，希望下期你也能入选！

 极客时间

从0开始学架构

—— 资深技术专家的
实战架构心法 ——

李运华 资深技术专家



新版升级：点击「👤请朋友读」，10位好友免费读，邀请订阅更有**现金**奖励。

© 版权归极客邦科技所有，未经许可不得传播售卖。页面已增加防盗追踪，如有侵权极客邦将依法追究其法律责任。

上一篇 09 | 架构设计原则案例

下一篇 10 | 架构设计流程：识别复杂度

精选留言 (20)

💬 写留言



narry

2018-05-19

👍 13

虽然极客的专栏我订阅了很多，但是这个专栏是我跟的最紧的，常常能感到共鸣，谢谢华仔的分享

**三月沙@wec...**

2018-05-18

👍 9

没有选上的不要气馁，再接再厉，还有41期

展开 ▾

**约书亚**

2018-05-18

👍 8

天，上电视了，还有奖品，感谢cctv感谢极客时间，早知道能上电视我就不留真名字了...

**小胡子Ben**

2018-05-19

👍 5

最近在做广告系统，从0开始，由于没有从业经验，也没有现成的项目可供学习参考（公司内部有其他项目，但是没要到设计文档或者代码），网上可以找到很多算法资料，但是代码实践的例子少之又少，对于很多问题我苦思不得其解，华仔有什么好的突破建议吗？

展开 ▾

作者回复: 广告系统我也不熟悉，而且广告系统一般都比较庞大，不是一个代码例子能够说明的。对于此类系统，建议自顶向下，逐步明细，一部分一部分的攻克，而且最好由团队来做，一个人效率太低。

实践的时候也不要期望一步到位，一开始就达到腾讯广点通，阿里百川这种水平，遵循演化原则，逐步完善。

当然，公司不缺钱，最好是招聘牛人来搞

**许成**

2018-05-21

👍 3

请问华仔读的是哪个版本的《羊皮卷》？

展开 ▾

作者回复: 只要里面有《选择》就可以，羊皮卷这个词泛滥了

**追寻云的痕...**

2018-05-18

👍 3

谢谢，留言居然被选上了。Jeffery Snover是微软的技术院士，Technical Fellow，维基百科有独立页面的人。：)

展开 ▾

**c@ini@o**

2018-05-18

👍 2

对于自己做业务的架构来说是实战内容，可很多传统企业是不按这个套路的，解决方案提供商也是很无奈。

**蓓岑2015**

2018-07-02

👍 1

请问华仔所说的《羊皮卷》是指哪一本呀，作者是谁？网上这个名字的书实在是太多了，眼花缭乱了。

**marvel**

2018-06-08

👍 1

不写代码的架构师不是一个好的架构师

展开 ▾

**合民**

2018-05-18

👍 1

突然收到阅码，有点小惊喜，但相比起来留言能上榜更高兴，感谢作者的认可，感谢大牛的知识分享，让我对成为架构师又增加了一份信心。

展开 ▾

**张玮(大圣...**

2018-05-18

👍 1

谢谢运华，能与大家一起学习很开心，感谢运华，编辑同学给俺带来的这份幸运！

题，分别是，1.每个人都拥有最伟大的力量，2.选择财富，3.选择幸福。

展开 ▾

作者回复: 是的，只要有这几篇就可以

◀ ▶



绿豆先生

2019-03-24



架构设计是门艺术，要做到平衡取舍，跳出限制，心中泰然，自己还有很长的路要走

作者回复: 加油，坚持就是胜利

◀ ▶



任重道远

2018-12-03



大神们，一般都在哪个上面写博客分享技术文章？

展开 ▾

作者回复: 主流的几个都可以

◀ ▶



Neo

2018-11-13



关于羊皮卷我搜了一下，各种版本的都有，能不能给个链接，我准备看看

作者回复: 只要有《选择的力量》这篇就可以 😊

◀ ▶



张汉桂-东...

2018-10-20



@许成 应该是《世界上最伟大的推销员》这本书，里面有十张羊皮卷，该书作者名叫“奥

**MJ**

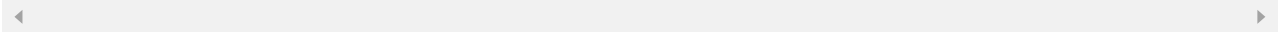
2018-10-13



请问老师在哪里写博客？推荐好的交流平台吧，谢谢 🙏

展开 ▾

作者回复: 我在csdn写

**犀利郭**

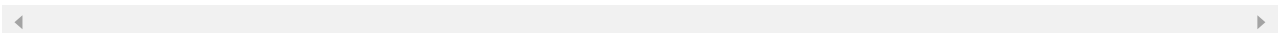
2018-09-21



来晚了

展开 ▾

作者回复: 一点不晚 😊

**孙振超**

2018-06-04



关于写博客，林昊在他的分布式开发一书也提到过类似的观点：发表是最好的记忆，实践是最好的成长。架构水平的提升更多的需要多思考，多实践。在实际工作中，能够自己去做大架构的机会不多，但可以在了解了具体需求后，自己试着去设计下，而后和对应项目设计的架构去比对，看那些一样，那些不一样，而后去探究为什么会不一样，反复几次，自己的思路、对架构原则的理解都会有所进步和提升

展开 ▾

**小胡子Ben**

2018-05-19



最近在做广告系统，因为是从0开始，没有可参考的系统，也没有从业经验，网上对于广告系统实践的信息（代码）也不是很多，对于很多问题苦思不得其解，华仔也什么好建议吗？



下载APP

